Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	**CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser**	Technologie Cycle 4
	La modélisation et la fabrication	
Connaissance	**Les instruments de mesure**	

Lors de la conception et fabrication des objets, on effectue des mesures pour **s'assurer qu'ils respectent l'usage pour lequel ils sont prévus**. Pour cela **on utilise des instruments de mesure** afin d'**obtenir des résultats précis et fiables**.

Les instruments de mesure sont des outils qui permettent de **quantifier différentes grandeurs physiques.** Parmi les instruments de mesure les plus courants, on peut citer :

Instruments de mesures	Grandeur physique mesurée	
Réglet	**Longueur (en cm)**	
Pied à coulisse	**Longueur (en mm)**	
Balance	**Masse (en g)**	
Thermomètre	**Température (en °C)**	
Luxmètre	**Source lumineuse (en lux)**	
Multimètre	**Grandeurs électriques (en V, A, Ω)**	
Sonomètre	**Son (en dB)**	

Pour utiliser correctement les instruments de mesure, il faut :

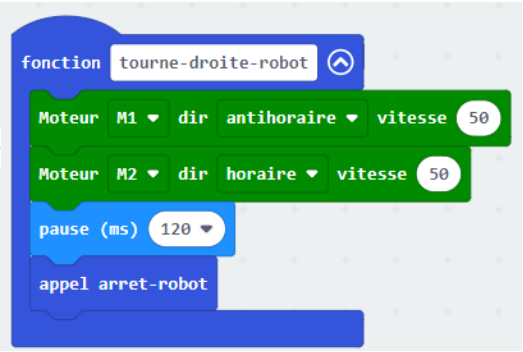
- **Choisir** l'instrument de mesure adapté à la grandeur physique à mesurer.
- **Positionner** correctement l'instrument sur l'objet à mesurer.
- **Lire et interpréter** les valeurs affichées sur l'instrument.
- **Estimer** la précision de la mesure en fonction des graduations de l'instrument.

Les **instruments de mesure sont des outils indispensables** pour **quantifier les grandeurs physiques** lors de la conception et de la réalisation d'objets. **La qualité de la mesure dépend de l'instrument utilisé** et de la précision souhaitée, il faut donc **savoir les choisir**, **les utiliser** et en **interpréter les résultats**.

Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser	Technologie Cycle 4
	La programmation des OST	
Connaissance	La modularité : sous-programme, fonction	

Lors de la création d'un programme, on doit essayer d'alléger au mieux en utilisant la **modularité** qui consiste à faire appel à des **sous-programmes** ou à des **fonctions**. Le programme doit être simple et lisible.

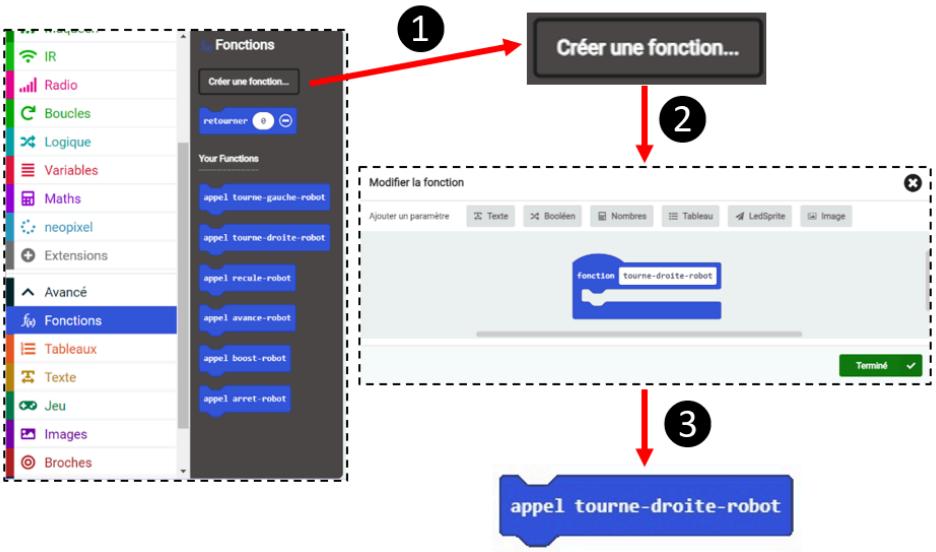
Programme principal



Sous-programme tourner à droite

L'**organisation d'un programme est primordiale**, surtout s'il doit **être modifié ou corrigé** par la suite **pour s'adapter à une nouvelle problématique**. Cela permettra de **faciliter sa maintenance ou sa mise à niveau.** Savoir **structurer un programme grâce à des sous programmes ou des fonctions**, permet de **rendre plus lisible son architecture**.

Pour créer un sous-programme ou une fonction, il faut :

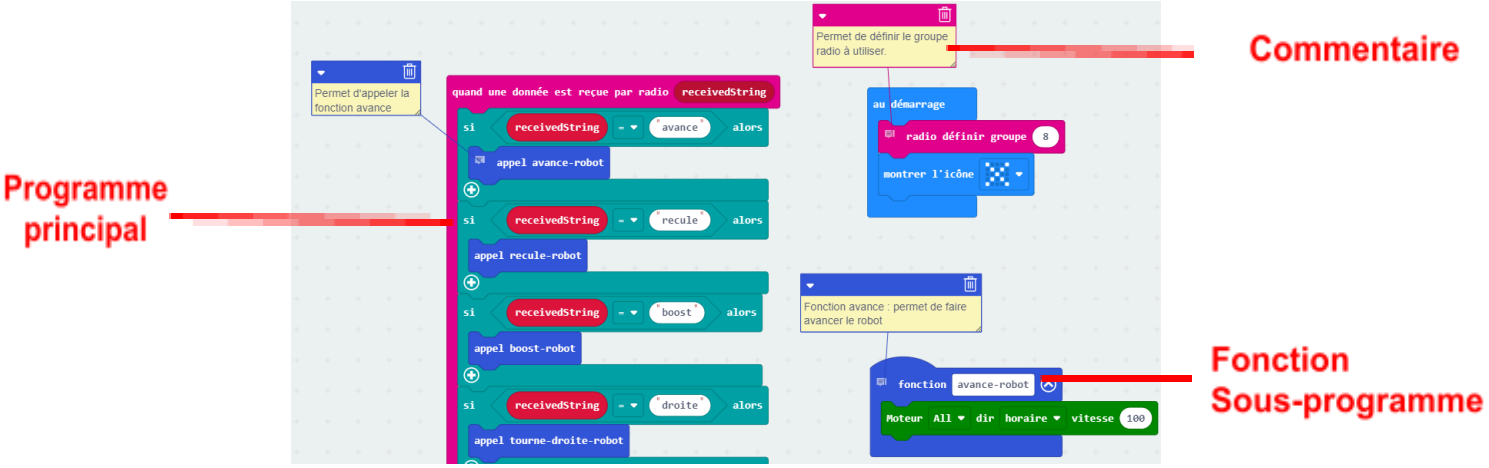


Lors de l'écriture d'un programme de taille importante avec des répétitions d'instructions, il est indispensable de le **découper en plusieurs sous-programmes ou fonctions**. La **modularité permet d'alléger le programme**, de le **rendre plus lisible** et **modifiable facilement** par une autre personne si besoin.

Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	**CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser**	Technologie Cycle 4
	La programmation des OST	
Connaissance	**La structuration d'un programme (organisation, modularité, commentaires)**	

Pour **programmer un Objet ou un Système Technique,** il faut **structurer le programme** pour **faciliter sa création** et **s'assurer qu'il corresponde au besoin et aux actions attendues.**

Voici les différents éléments que l'on doit voir apparaître dans un programme structuré :



Exemple de programme.

La **modularité** consiste à **décomposer le programme principal en parties plus petites et plus simples à lire**. Cela rend le programme plus facile à comprendre, à tester et à modifier.

Pour **structurer un programme**, on doit :

1. **Décrire clairement le problème** que l'on veut résoudre en identifiant et en décomposant les différentes actions que le système doit réaliser.
2. **Traduire le problème en langage naturel**, c'est ce que l'on appelle l'**algorithme**.
3. **Réaliser le programme** à partir de cet algorithme **en utilisant un logiciel de programmation par blocs**.
4. **Ajouter des commentaires** si nécessaire pour **décrire les actions des différentes parties du programme**.

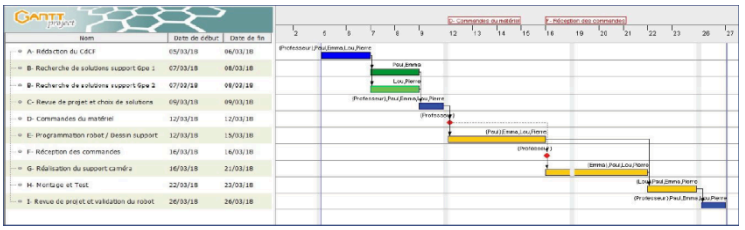
Structurer un programme, consiste à **identifier le problème** puis le **traduire en algorithme** pour ensuite le **programmer par blocs** sur un logiciel et si nécessaire **ajouter des commentaires pour le rendre plus lisible**.

Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	**CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser**	Technologie Cycle 4
	La gestion de projet technique	
Connaissance	**Le diagramme de planification des tâches : notion de tâches, durée et contraintes entre tâches**	

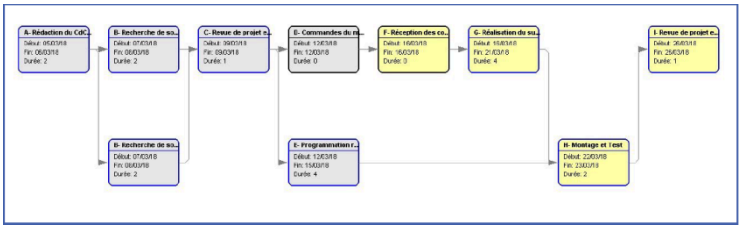
Pour la réussite d'un projet et le respect des délais de fin de réalisation, il est nécessaire de **s'organiser et de planifier dans le temps toutes les tâches à faire**, selon un calendrier précis, appelé **planning**. On associe, à chaque tâche, des **ressources** (**membres** du groupe de projet).

Les **tâches** représentent les **étapes du travail à accomplir** pour atteindre l'objectif du projet.

Le **diagramme de Gantt** est une représentation graphique d'un planning qui permet de visualiser facilement les **différentes tâches d'un projet** et la gestion des personnes ressources.

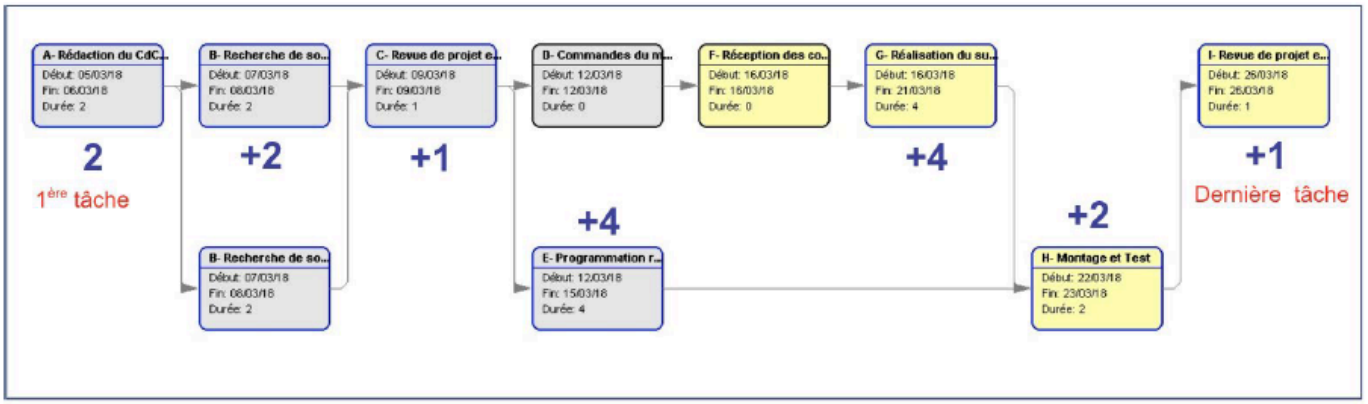


Le **diagramme PERT**, complémentaire à celui de Gantt, **permet de visualiser** d'une autre façon les **différentes tâches à réaliser** et met en évidence le **chemin critique** qui détermine la durée minimale du projet.



La lecture d'un **chemin critique** est déterminée sur un diagramme PERT. Il s'agit de la **durée minimale du projet**. Chaque durée de tâche sera **additionnée,** en tenant compte des **antériorités**, et tout retard sur une tâche peut impacter l'intégralité du temps du projet.

L'antériorité d'une tâche comporte ce qui va la précéder, ce qui doit être fait avant qu'elle puisse être déclenchée.



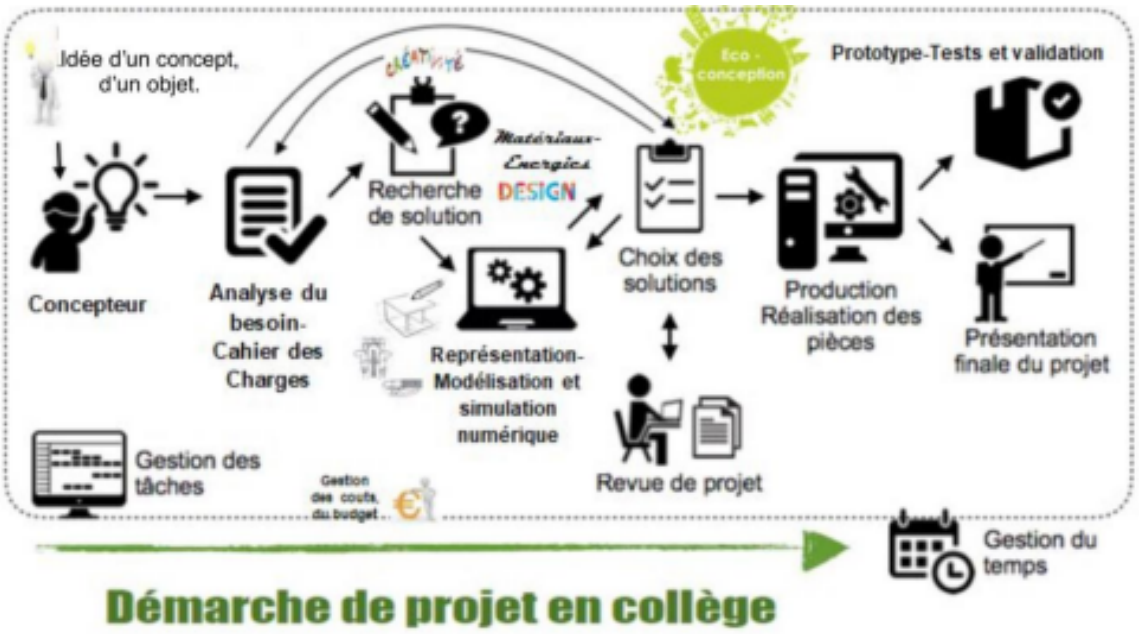
*Le **chemin critique** = 2+2+1+4+4+2+1=16 semaines / Les **antériorités** de la tâche H, sont les tâches G et E.*

Afin d'**organiser la réalisation d'un projet**, on crée un **planning** qui permet de **lister toutes les tâches** d'un projet à **accomplir dans le temps** selon un calendrier précis et de les **associer à des personnes** (ressources) pour les réaliser. Deux représentations graphiques : **diagrammes de Gantt et PERT permettent de visualiser la planification d'un projet**.

Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	**CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser**	Technologie Cycle 4
	La gestion de projet technique	
Connaissance	**Les étapes d'un projet, revues de projet**	

Lorsqu'on souhaite réaliser **un projet**, il est important de **suivre des étapes précises pour en garantir la réussite.** C'est là qu'interviennent **les étapes d'un projet** et **les revues de projet**.

- **Étapes d'un projet :** ce sont les différentes tâches ou actions à mettre en œuvre pour arriver à réaliser le projet souhaité.



- **Revues de projet :** ce sont des moments de pause pour faire le point, en équipe, sur l'avancement du projet. Ces moments permettent d'identifier les problèmes et de prendre des décisions, assurant que l'on reste sur la bonne voie.

Pour mener à bien un projet, il est important de savoir :

- définir un objectif clair et précis,
- décomposer le projet en étape,
- planifier les tâches et les délais,
- suivre l'avancement du projet et identifier les problèmes,
- communiquer avec les participants du projet,
- prendre des décisions et apporter des corrections.

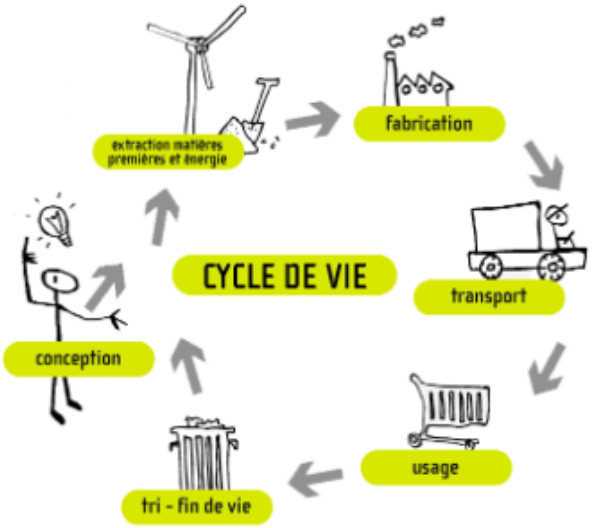
Pour garantir la réussite d'un projet, deux éléments sont importants :

- les **étapes d'un projet qui permettent de lister toutes les tâches et actions à mettre en oeuvre** pour réaliser le projet
- les **revues de projet qui permettent de faire le point sur l'avancement pour poursuivre dans la bonne voie** le projet.

Région académique NOUVELLE-AQUITAINE	**CRÉATION, CONCEPTION, RÉALISATION, INNOVATIONS : des objets à concevoir et à réaliser**	Technologie Cycle 4
	La gestion de projet technique	
Connaissance	**L'écoconception**	

Lorsque l'on **conçoit un produit,** c'est à dire un **objet** (vêtements, jouets, appareils électroniques…), un **service** (transport d'un colis d'un endroit à un autre, voyage, l'entretien d'un jardin…) ou même un **bâtiment** (collège, stade, habitation…), il est important de penser à son **impact sur l'environnement**.

L'écoconception est une **démarche** qui permet de **réduire** cet **impact par rapport à la conception traditionnelle.** Elle tient compte de **l'environnement** pour toutes les **étapes** du **cycle de vie.**



L'écoconception permet **4 améliorations** :

- **diminuer** la quantité de ressources naturelles utilisées (eau, énergies, matières premières...).
- **réduire** la pollution et les déchets générés par le produit.
- **augmenter** la durabilité du produit et sa durée de vie.
- **faciliter** le recyclage et la réutilisation des matériaux.

L'écoconception impose les actions suivantes :

- **analyser les impacts environnementaux** du produit à chaque étape de son cycle de vie.
  rechercher des solutions pour réduire ces impacts.
- **choisir** des **matériaux** et des **techniques de fabrication durables**.
- **communiquer** sur les **aspects environnementaux** du produit.

L'écoconception est une démarche essentielle pour contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable. Elle permet de **concevoir des objets, des services plus respectueux de l'environnement** et **plus économes en ressources**.